

Practica 1: Modelos de FDEs

Crecimiento Exponencial

Consideremos la siguiente Ecuación en Diferencias Finitas

$$P_{n+1} = k P_n$$

Recordemos que cuando k es una constante positiva este es el crecimiento exponencial. Ahora veamos que pasa para más valores de k

Ejercicio 1:

Graficar los primeros 100 puntos de la ecuación en diferencias finitas $P_{n+1} = k P_n$ con $P_0 = 2$ y los siguientes valores de k :

- $k = 2$
- $k = 1$
- $k = 0.5$
- $k = -0.5$
- $k = -1$
- $k = -2$

Y decir que observan

Pista: Hacer una sola función que reciba como parámetros a P_0 , k y el número de iteraciones n y grafique el sistema.

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

Crecimiento logístico

Reescriba la ecuación diferencial de la Ecuación logística vista en clase como una ecuación en diferencias finitas.

Ejercicio 2:

Graficar los primeros 40 puntos de la ecuación en diferencias finitas del crecimiento logístico con $r = 0.5$, $k = 1000$ y las siguientes poblaciones iniciales:

- $P_0 = 5$
- $P_0 = 1000$
- $P_0 = 1500$

Y decir que observan

Ejercicio 3:

Graficar los primeros 20 puntos de la ecuación en diferencias finitas $X_{n+1} = r X_n + b$ con los siguientes valores:

- $r=0.5, b=2, X_0=1$
- $r=1, b=1, X_0=1$
- $r=1, b=0, X_0=1$
- $r=2, b=2, X_0=1$

Y decir que observan

Ejercicio 4: (Solución de Ecuaciones Diferenciales)

Encuentre la solución analítica de esta ecuación diferencial y escriba cómo queda la solución usando diferencias finitas.

$$\frac{dy}{dx} = -6x + 3, \quad y(0) = 2$$

Ahora grafique la solución de diferencias finitas (los primeros 20 punto) y compárela con la función solución continua usando los siguientes valores de delta

- $\Delta x = 0.5$
- $\Delta x = 1$
- $\Delta x = 5$
- $\Delta x = 20$

Discutir los resultados encontrados